

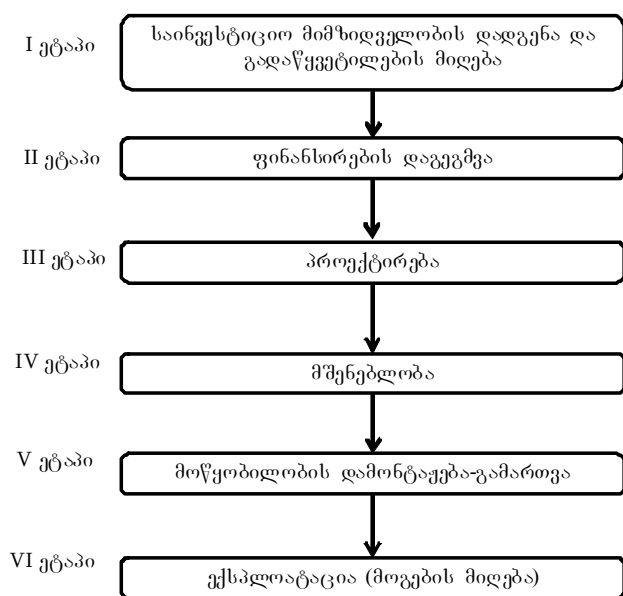
ინერგოოზიქტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მონიტორინგი

საინვესტიციო პროექტის წარმატებით რეალიზაციისათვის ფინანსური ასპექტების გარდა გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მენეჯმენტის დონე, ასევე ქვედა რგოლებში მონაწილე კადრების კვალიფიკაცია.

ინვესტორმა მუდმივად უნდა ახორციელოს მონიტორინგი საინვესტიციო სამუშაოებზე. კარგი ინვესტორი აწარმოებს საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიმდინარე ეკონომიკურ ანალიზს, არ ელოდება ეტაპის დასრულებას და დინამიკაში თვალს ადევნებს ტექნიკურ-ეკონომიკურ პარამეტრებს. ინვესტორი მიმდინარე შემოსავალს იქვე რეინვესტირებაში უშვებს. ის არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოეშვას და ბოლომდე მიენდოს თუნდაც კარგ დაქირავებულ მენეჯერებს [1-3].

ზოგადად, ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესი შეიძლება წარმოვადგინოთ ნახ.1-ზე მოყვანილი სქემით.

საინვესტიციო პროცესის მართვის არსი მდგომარეობს ეტაპების მიხედვით არსებული პრობლემატიკის სწორ განსაზღვრაში, მიზნების და ამოცანების ოპტიმალურ დადგენაში და საბოლოო ჯამში საინვესტიციო პროცესის ეფექტურად განხორციელებაში.



ნახ. 1

ნანა სამსონია –
სტუ-ს სრ. პროფესორი,
მაია ლომსაძე-კუჭავა –
სტუ-ს დოქტორი,
თათა ფილიპიძისი
სტუ-ს დოქტორანტი

როგორც წარმოდგენილი სქემიდან ჩანს, საინვესტიციო პროცესი რთულ ამოცანებს მოიცავს. თითოეული ეტაპის ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტა საშუალებას იძლევა დაიწყოთ მომდევნო ეტაპი.

იმ შემთხვევაში, თუ მესამე ეტაპიდან მოყოლებული ვერ ხერხდება რომელიმე ეტაპის ამოცანების გადაწყვეტა, მაშინ შეიძლება ინვესტორის წინაშე დადგეს საინვესტიციო პროცესის დროებით შეჩერების ან საერთოდ ინვესტირების შეწყვეტის საკითხი, რაც ნებისმიერი ინვესტორისათვის უმძიმესი დარტყმის ტოლფასია. ბოლო შემთხვევა ძირითადად მეორე ეტაპის არასრულფასოვანი გააზრების შედეგია.

საინვესტიციო პროექტის სწორად წარმართვისას აუცილებელია საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს-გეგმის შედგენა.

მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის სამეწარმეო საქმიანობის გეგმა, ინვესტიციების მოზიდვის და შიდა საფირმო დაგეგმარების ინსტრუმენტი. ბიზნეს-გეგმის მეშვეობით შეიძლება ნებისმიერი ბიზნეს-პროექტის შეფასება, ის პასუხობს კითხვებს: ეფექტიანია თუ არა კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი, და თუ კი, რამდენად ეფექტიანია, რა დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, რა რისკებს შეიცავს, როგორ აისახება ისინი ფინანსურ შედეგებზე.

განვიხილოთ თითოეული ეტაპი.

1. გადაწყვეტილების მიღება

ენერგეტიკული ობიექტის საინვესტიციო მიზიდველობა ინტეგრირებული მაჩვენებელია და იგი პირველ რიგში გულისხმობს მოსალოდნელი მოგების შესაბამისობას კაპდაბანდების ამოღების რისკებთან, ხანგრძლივი პერიოდისათვის მოგების სტაბილურობას, პროდუქციის

6. სამსონია, გ. ლომსაჯე-კუჭავა, თ. ფილიპილისი

(ელექტროენერგიის) წარმოებისათვის ნედლეულის (მაგ. თბოელექტროსადგურებისათვის ენერგომატარებელი) მოწოდების სტაბილურობას და ა.შ.

ზოგადად, ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტისათვის წმინდა დისკონტირებული ღირებულება რომელიმე t დროის მომენტისათვის განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$NPV(t) = \begin{cases} -\sum_{i=1}^t \frac{IC_i}{(1+r)^i}, & t \leq m \\ \sum_{k=1}^{t-m} \frac{P_k}{(1+r)^{k+m}} - \sum_{i=1}^m \frac{IC_i}{(1+r)^i}, & t > m \end{cases} \quad (1)$$

სადაც IC_i არის i -ური წლის ინვესტიციის მოცულობა,

m – ინვესტიციის განხორციელების წლების რაოდენობა,

r – დისკონტირების განაკვეთი,

P_k – k -ური წლის წმინდა შემოსავლის მოცულობა.

ინვესტირების მეთად მნიშვნელოვანია დაბანდებული კაპიტალის ამოღების ვადა. ინვესტიციების თეორიაში გამოიყენება დისკონტირებული ამოღების ვადა DPP (Discounted Payback Period), რომელიც ჩვენს შემთხვევაში (1)-დან გამოითვლება შემდეგნაირად:

$$\sum_{k=1}^n \frac{P_k}{(1+r)^{k+m}} \geq \sum_{i=1}^m \frac{IC_i}{(1+r)^i} \quad (2)$$

მე-(2)-დან დგინდება n , რის შემდეგაც დისკონტირებული ამოღების ვადა $h=n+m$.

მე-(2) ფორმულის ანალიზით იკვეთება კიდევ ერთი საინტერესო პარამეტრი, რომლითაც ინვესტორს შეუძლია ძალიან მარტივად და დიდი ალბათობით შეაფასოს პროექტის შესაძლო მომგებიანობა. ამისათვის მან შეიძლება ისარგებლოს ჩაღებულ ერთეულ კაპიტალზე მიღებული საშუალო წლიური ამონაგების კოეფიციენტით:

$$K_E = \frac{P_k}{IC} \times 100\%$$

ამ კოეფიციენტის მიხედვით პროექტის შესაძლო მომგებიანობის შეფასებისათვის ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა სარეკომენდაციო (მაგრამ არა სავალდებულო) დიაპაზონები:

პროექტის მომგებიანობა სავარაუდო პროგნოზი	K_E (%)-ში
სათუო მომგებიანობა	12%-ზე ნაკლები
დასაშვები მომგებიანობა	12 18
მომგებიანი	18-ზე მეტი

2. ფინანსირების დაგეგმვა

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ინვესტორმა უნდა შეადგინოს ენერგეტიკულ ობიექტზე საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს პროექტის განხორციელების ეტაპების მიხედვით ფულადი სახსრების მოზიდვის და ამ ფულადი ნაკადების ხარჯვის წესებს.

ნახ. 2-ზე მოცემულია ამ ეტაპის ამსახველი სქემა, რომელზეც C' შეესაბამება ინვესტორის საკუთარი სახსრების i -ურ ფულად ნაკადს, ხოლო C – მოზიდული სახსრების i -ურ ფულად ნაკადს.

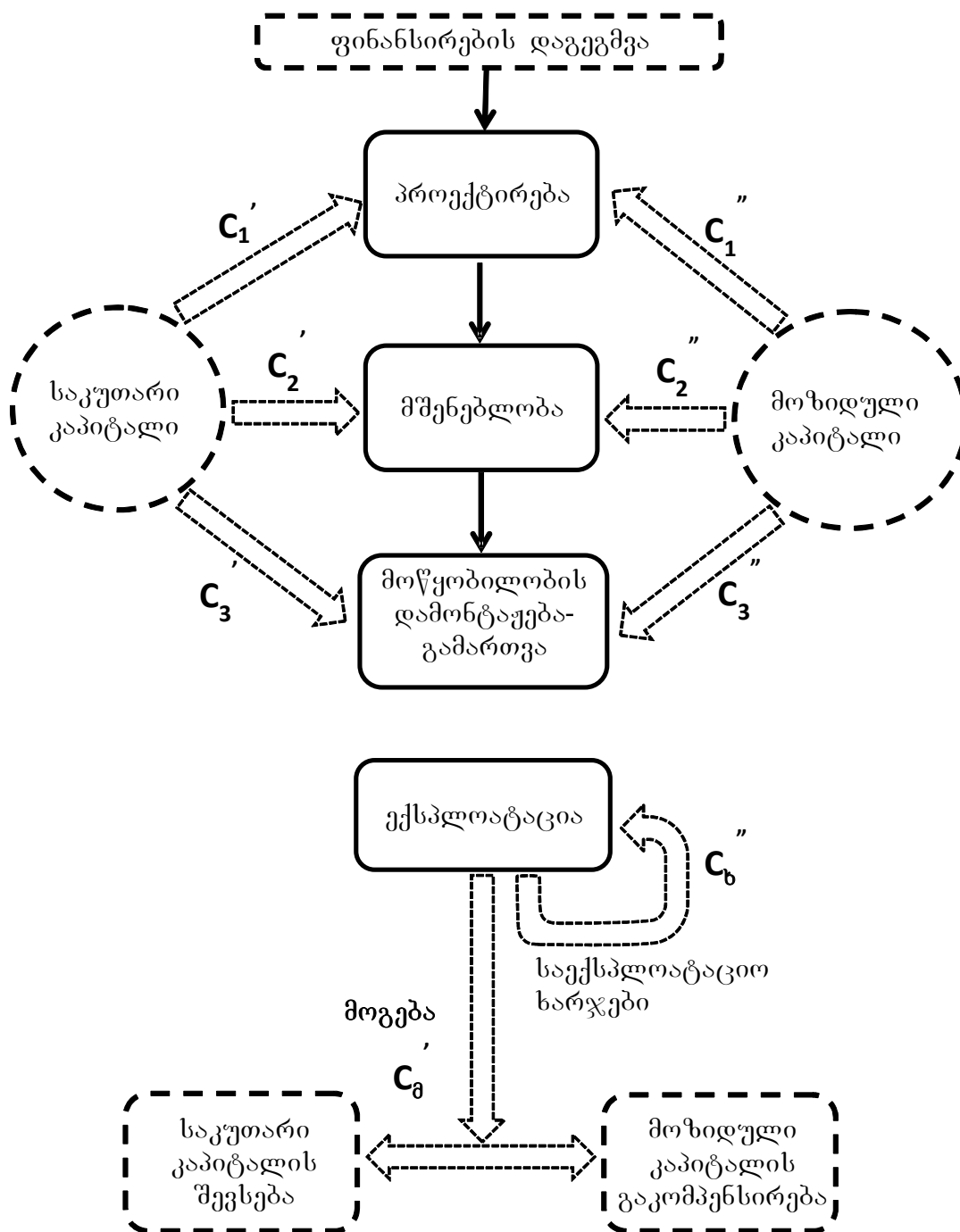
ვინაიდან საშუალო და დიდი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების რეალიზაცია გარდა დიდი დროისა, ასევე დიდ ფულად სახსრებთანაა დაკავშირებული, რომელის მოცულობის შევსება ინვესტორის საკუთარი სახსრებით პრაქტიკულად შეუძლებელია, აუცილებელი ხდება გარე სახსრების მოზიდვა. მათი ხვედრითი წილი ჩვეულებრივ 80%-საც კი აღწევს.

თუ მოზიდული კაპიტალი საბანკო კრედიტის სახითაა, მაშინ საპროცენტო განაკვეთის

საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები

გადახდა რესტრუქტურებული სახით მოხდება ენერგეტიკული ობიექტის მწვობრში შესვლიდან. ცხადია, 10 წლიანი გადავადება ამ ტიპის მოზიდულ კაპიტალს საკმაოდ ძვირად ღირებულს ხდის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არაა – მოსალოდნელი შემოსავლები ამ განაკვეთებს უნდა ითვალისწინებდეს.

საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს წლების მიხედვით ინვესტიციის ოპტიმალურად ხარჯვას, რაც პირველ რიგში გულისხმობს როგორც ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტისათვის დაფინანსების გამოყოფას, ასევე ფულადი ნაკადების რაციონალურ განაწილებას (ნახ.2).



ნახ. 2

6. სამსონია, გ. ლომსაჯე-კუჭავა, თ. ფილიპილისი

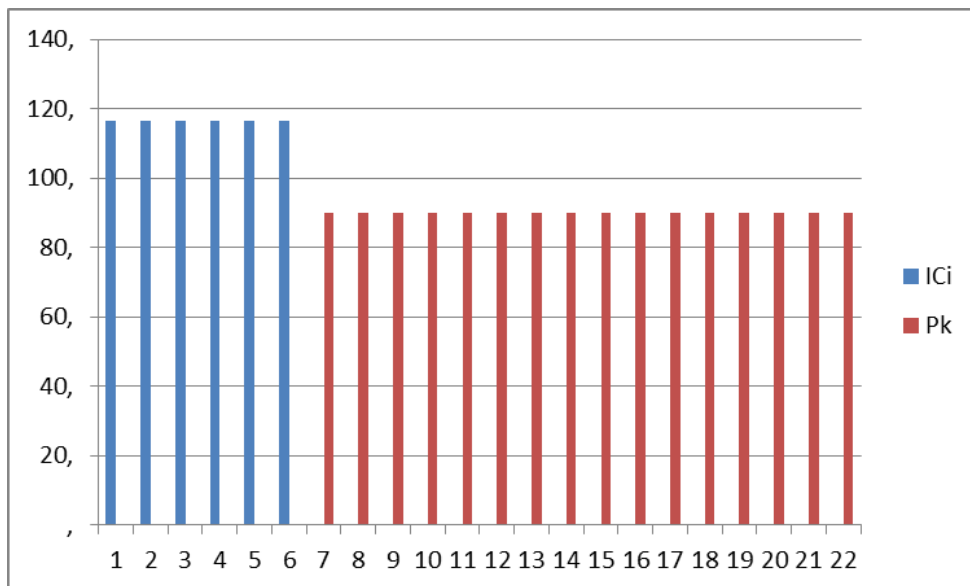
როდესაც ინვესტორი გადაწყვეტილების მიღებისათვის მე(1) ფორმულაში საინვესტიციო ნაკადების სიდიდეებად სვამდა თანაბარ მნიშვნელობებს, კერძოდ კი $IC_j = IC/m$ მნიშვნელობებს, ამით იგი პირველი მიახლოებით საზღვრავდა წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას. ასეთი მიდგომა გამართლებულია პროექტის ეფექტურობის პირველადი შეფასებისათვის. მაგრამ მეორე ეტაპზე, როდესაც იგი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ პრაქტიკულად იწყებს ინვესტირებას, იგი ვალდებული ხდება დაზუსტებული ინფორმაციებით იხელმძღვანელოს.

ამ შემთხვევაში პროექტის განხორციელების m წლებისათვის ინვესტორი აღგენს თითოეულ j -ურ წელს გასაწევი IC_j ხარჯის მოცულობას. ამის შემდეგ მან ხელმეორედ უნდა გადაიანგარიშოს პროექტის ეფექტურობა და განსაზღვროს ინვესტიციის ამოღების დაზუსტებული ვადა. თუ $NPV_0(IC)$ -ით აღენიშნავთ პირველ ეტაპზე ინვესტირების წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას, ხოლო $NPV_1(IC)$ -ით დაგეგმარების შესაბამის ინვესტირების წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას, მაშინ მათ შორის სხვაობა იქნება

$$\Delta NPV_1(IC) = NPV_1(IC) - NPV_0(IC) = \sum_{i=1}^m \frac{IC_j}{(1+r_0)^i} - IC \sum_{i=1}^m \frac{1}{(1+r_0)^i},$$

სადაც IC არის ინვესტიციის საპროექტო მოცულობა.

თუ ${}^{TM}NPV_1 > 0$, მაშინ დაფინანსების გეგმა ეკონომიურად ნაკლებ ეფექტურად იქნა შედგენილი, ხოლო თუ აღმოჩნდება, რომ ${}^{TM}NPV_1 < 0$, ე.ი. დაფინანსების გეგმა რაციონალურად იქნა შედგენილი.



ნახ. 3 - საინვესტიციო პროექტის პირველადი შეფასების (გადაწყვეტილების მიღების) ეტაპი

ამ პრინციპით უნდა იხელმძღვანელოს ინვესტორმა დაფინანსების გეგმის შედგენისას.

3. პროექტირების ეტაპი

ამ ეტაპზე უნდა დაშუშავდეს ასაშენებელი ენერგობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს სამრეწველო მშენებლობა.

ვინაიდან ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე ხდება პროექტის ღირებულების დაზუსტება, ინვესტორის წინაშე კვლავ დგება საინვესტიციო პროექტის რეალური ეფექტურობის განსაზღვრა. ამდენად ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ კვლავ უნდა გადაანგარიშდეს შეფასებითი მახასიათებლები.

გადაანგარიშების დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საპროექტო სამუშაოების ღირებულება, რომელთა ხვედრითი წილი ენერგეტიკული ობიექტის დანიშნულების მიხედვით სხვადასხვაა. ეს მონაცემები მოცემულია 1-ლ ცხრილში.

საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები

ცხრილი 1

ობიექტის დანიშნულება	საპროექტო სამუშაოების ღირებულების ხვედრითი წილი საერთო ღირებულებაში გამომუშავებული (ან მოხმარებული) სიმძლავრის მიხედვით		
	<50 მგვტ	50-100 მგვტ	100> მგვტ
ჰიდროელექტროსადგური	7 8%	5 6%	3 4%
თბოელექტროსადგური	8 9%	6 7	4 5%
ელექტრო გადაცემის და გამანაწილებელი ქსელები	3 5%		

ამ ეტაპის ბოლოს მიღებული დაზუსტებული მონაცემებით შეიძლება მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მახასიათებლებში: შეიცვალოს ვადები (პრაქტიკის მიხედვით გაიზარდოს 10-20 %-ითაც), შეიცვალოს პროექტის ღირებულება IC (ხშირად ასევე გაზრდის მიმართულებით, უფრო მეტი ალბათობით იცვლება საინვესტიციო ფულადი ნაკადების მოცულობები (IC_t) დროში.

ამ ახალი მონაცემების გათვალისწინებით გაითვლება

$${}^mNPV_2(IC) = NPV_2(IC) - NPV_1(IC),$$

რომლის სიდიდეც პირველადი ფინანსური დაგეგმარების ეტაპის ხარისხიანობას და ფინანსური მენეჯმენტის დონეს განსაზღვრავს.

4. მშენებლობის ეტაპი

ეს არის ყველაზე საპასუხისმგებლო, რთული და მრავალ ფაქტორიანი ეტაპი. მის სწორ წარმართვაზეა დამოკიდებული პროექტის წარმატება. ამიტომ ინვესტორმა დროის წინასწარ განსაზღვრულ მომენტებში და ფუნქციონალურად დაყოფილი ქვეეტაპების მიხედვით მაქსიმალურად უნდა აკონტროლოს მისი მიმდინარეობა არა მარტო ორგანიზაციული ხაზით, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ამ უკანასკნელის მიხედვით უნდა ხდებოდეს ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს ზემოთ მოყვანილი მეთოდით ეკონომიკური ეფექტურობის კრიტერიუმების შემოწმება-დაზუსტება.

ვინაიდან ამ ეტაპიდან დაწყებული იწყება ძირითადი ფულადი ნაკადების მოძრაობა - ინვესტიციის ჩადება და შემდგომ შემოსავლების მიღება, ამიტომ ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს უნდა მოხდეს ფაქტობრივი პარამეტრების მიხედვით ეკონომიკური მახასიათებლების დაანგარიშება. ამ მხრივ არსებითი ხდება წლების მიხედვით დისკონტირების ფაქტობრივი განაკვეთების გათვალისწინება

$$\begin{aligned} &1\text{-ლი წელი} - r_1 \\ &2\text{-ე წელი} - r_2^1 \\ &3\text{-ე წელი} - r_3^2 \\ &\quad \vdots \\ &t\text{-ე წელი} - r_t \end{aligned}$$

ამიტომ (1) მიიღებს შემდეგ სახეს:

$$NPV(t) = \begin{cases} -\sum_{i=1}^t \frac{IC_i}{\prod_{j=1}^i (1+r_j)}, & \text{როცა } t \leq m \\ \sum_{k=1}^{t-m} \frac{P_k}{\prod_{j=1}^{m+k} (1+r_j)} - \sum_{i=1}^m \frac{IC_i}{\prod_{j=1}^i (1+r_j)}, & \text{როცა } t > m \end{cases} \quad (3)$$

6. სამსონია, გ. ლომსაჯე-კუჭავა, თ. ფილიპილისი

იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტორს აინტერესებს დინამიკაში საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობა დასახული ოპტიმალური მიზნის შესრულების ხაზით, ანუ ინვესტირების დაწყებიდან რომელიმე t დროის მომენტში თუ რა ვადაში ამოიღებს იგი ჩადებულ კაპიტალს დისკონტირების პირობებში, მაშინ მან უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი ფორმულით

$$\sum_{k=1}^n \frac{P_k}{(1+r)^{k+m}} \geq \sum_{i=1}^t \frac{IC_i}{\prod_{j=1}^i (1+r_j)} + \sum_{i=t+1}^m \frac{IC_j}{(1+r)^i}, \quad \text{როცა } t \leq m$$

$$\sum_{k=1}^{t-m} \frac{P_k}{\prod_{j=1}^{m+k} (1+r_j)} + \sum_{k=t-m+1}^n \frac{P_k}{(1+r)^{k+m}} \geq \sum_{i=1}^m \frac{IC_i}{\prod_{j=1}^i (1+r_j)}, \quad \text{როცა } t > m$$

ამ ეტაპის ყოველი i -ური წლისათვის უნდა გამოითვალოს

$${}^{\text{TM}}\text{NPV}_i(\text{IC}) = \text{NPV}_i(\text{IC}) - \text{NPV}_{i-1}(\text{IC}).$$

${}^{\text{TM}}\text{NPV}_i(\text{IC})$ აბსოლუტური სიდიდე მიუთითებს ფინანსური მენეჯმენტის დონეს, ხოლო Tu ${}^{\text{TM}}\text{NPV}_i(\text{IC}) < 0$, მაშინ ეს შინაარსობრივად მიუთითებს პროექტის ეფექტურობის ზრდაზე, და თუ ${}^{\text{TM}}\text{NPV}_i(\text{IC}) > 0$, პროექტის ეფექტურობის შემცირებაზე.

5. მოწყობილობის დამონტაჟება-გამართვა

ეს არის საინვესტიციო პროცესის დამამთავრებელი ეტაპი და მასზე ბევრ წილადაა დამოკიდებული პირველადი საპროექტო ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შესრულება.

იმაზე, თუ რამდენად ხარისხიანად და სწორად ჩატარდება ეს ეტაპი, შეიძლება ვილაპარაკოდ პროექტის წარმატება-წარუმატებლობაზე. ამიტომ გარდა ტექნიკური საკითხებისა, ინვესტორმა უნდა შეაფასოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, როგორც უშუალოდ ეტაპის, ასევე მთლიანად მთელი საინვესტიციო პროცესის.

უშუალოდ ეტაპისათვის გადახრა იანგარიშება ფორმულით

$${}^{\text{TM}}\text{NPV}_m(\text{IC}) = \text{NPV}_m(\text{IC}) - \text{NPV}_{m-1}(\text{IC}),$$

ხოლო მთლიანად მთელი პროცესისათვის საჭიროა ბოლო მომენტისათვის მიღებულ წმინდა და დისკონტირებულ ღირებულებას გამოვაკლოთ დაფინანსების გეგმით განსაზღვრული წმინდა დისკონტირებული ღირებულება:

$${}^{\text{TM}}\text{NPV}(\text{IC}) = \text{NPV}_m(\text{IC}) - \text{NPV}_1(\text{IC}) \quad (4)$$

მე-(4) გაანგარიშებული გადახრა ${}^{\text{TM}}\text{NPV}(\text{IC})$ მთლიანობაში აფასებს მთელი საინვესტიციო პროცესის ფინანსურ მენეჯმენტს: უარყოფითი მნიშვნელობა მოწმობს სწორ და ხარისხიან მენეჯმენტზე, ხოლო დადებითი მნიშვნელობა კი მიუთითებს ფინანსური მენეჯმენტის ნაკლოვანებებზე.

6. ექსპლოატაცია

ეს ეტაპი ხანგრძლივია და აქ დროში შეზღუდვა პრაქტიკულად არაა. ინვესტორმა აქაც ყოველწლიურად უნდა იანგარიშოს საპროექტო და ფაქტობრივ სიდიდეებს შორის გადახრები, რაც ზოგადად შემდეგი თანმიმდევრობებით უნდა განხორციელდეს:

1) მე-(1) და მე-(3) ფორმულების საფუძველზე ჯერ ვანგარიშობთ 1-ლი საექსპლოატაციო წლის ბოლოსათვის (ანუ $m+1$ წლისათვის) გადახრას ფაქტობრივ და ფინანსური დაგეგმარების დროს დაანგარიშებულ სიდიდეებს შორის

$$\Delta \text{NPV}_1 = \text{NPV}_1 - \text{NPV}_0 =$$

$$= \left(\frac{P_1}{\prod_{j=1}^{m+1} (1+r_j)} - \text{NPV}_m(\text{IC}) \right) - \left(\frac{P}{(1+r)^{1+m}} - \text{NPV}_1(\text{IC}) \right)$$

ხდება მიღებული ${}^{\text{TM}}\text{NPV}_1$ -ის გაანალიზება.

2) მე-2 და მომდევნო წლებისათვის კი ვსარგებლობთ შემდეგი ფორმულით:

$$\Delta \text{NPV}_i = \text{NPV}_i - \text{NPV}_{i-1}$$

3) ასეთი ფინანსური მონიტორინგი გრძელდება მანამ, სანამ არ მივაღწევთ ჩადებული

ინვესტიციის ამოღების გადას, ანუ როცა

$$NPV_n \geq NPV_m (IC)$$

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ნ.სამსონია, მ.ღომსაძე-კუჭავა, „ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის მიმზიდველობის შეფასება“, „სოციალური ეკონომიკა“, '2, 2012 წ.
2. ნ.სამსონია, მ.ღომსაძე-კუჭავა. „საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები.“ სოციალური ეკონომიკა, 2(8), გვ. 60-63, 2010 წ.
3. ნ.სამსონია, მ.ღომსაძე-კუჭავა, მ.თოფურია. საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიური ასპექტები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, 2(50), ნაწ. 2, 2009.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ПРОПЕКАЮЩЕГОСЯ НА ЭНЕРГООБЪЕКТЕ

*Н. САМСОНИИ - проф. ГТУ,
М. ЛОСМАДЗЕ-КУЧАВА - доктор ГТУ,
Е. ФИЛИПИДИС - докторант ГТУ*

В статье рассмотрен инвестиционный процесс, протекающий на энергообъекте, и суть его экономического менеджмента. Проанализированы показатели экономической эффективности по этапам и принципы инвестиционной стратегии.

Проведённые экономико-аналитические исследования дают возможность инвестору осмысленно спланировать и осуществить инвестиционный проект. Основным критерием, по которому инвестор оценивает ход реализации проекта по этапам, является величина девиации между плановой и фактической величинами чистой дисконтированной стоимости. Цель такого финансового мониторинга осуществление динамически корректировки финансовой стратегии.

THE FINANCIAL MONITORING OF THE INVESTMENT PROCESS OF THE ENERGY OBJECTS

N. SAMSONIA, M.LOSMADZE-KUTCHAVA, T. FILIPIDIS

The article presents the investment process occurring at a power plant, and the essence of its economic management. Phases are analyzed according to the principles of economic efficiency characteristics and investment strategies.

Conducted economic analyzes give the investor a meaningful plan and implement an investment project. The main criterion, by which an investor evaluates the project in stages, is the amount of deviation between the planned and the actual amount of the net present value. Such financial monitoring is done dynamically adjust financial strategy.